

教育是否提高中国成年人的收入?

基于 CFPS 2022 的经验证据

实证论文

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文使用 CFPS 2022 数据考察教育水平与中国成年人收入之间的关系。样本限定为 18–64 岁、工资收入和核心控制变量非缺失的受访者，最终得到 4,699 个观测值。本文以 $\ln(\text{wage} + 1)$ 为主要因变量，以受教育年限为核心解释变量，使用稳健标准误的普通最小二乘法，并逐步加入人口学控制变量和省份固定效应。首选模型中，受教育年限系数为 0.0882，且在 1% 水平显著，说明在控制可观测因素后，教育年限每增加一年，工资收入平均约高 8.8%。替换教育变量、替换收入变量以及仅保留正工资样本的稳健性检验均支持教育与收入之间的正相关关系。由于本文使用横截面观察数据，估计结果应解释为条件相关关系，而不能直接解释为严格因果效应。

关键词：教育；收入；CFPS；中国；明瑟方程；教育回报

1 引言

教育是理解劳动市场收入差异的重要变量。人力资本理论认为，教育可以通过提高技能、生产率和职业匹配质量来提升个体收入 [Becker, 1964, Mincer, 1974]。但教育收入关系的识别并不简单，因为教育选择往往与家庭背景、能力、地区机会和劳动市场条件共同相关。已有研究因此强调，普通最小二乘估计更适合被谨慎解释为相关关系，而严格因果解释需要更强的识别设计 [Card, 1999, Angrist and Krueger, 1991]。

本文关注一个直接问题：在 CFPS 2022 的中国成年样本中，教育水平是否与更高收入显著相关？基于 4,699 个观测值的分析显示，教育与收入之间存在稳定、显著且经济意义较强的正相关。本文的贡献在于使用较新的 CFPS 2022 微观数据，提供一份可复现的 Stata、Python 和 $\text{\LaTeX}$ 分析流程，并在解释上明确区分相关关系与因果效应。

2 文献回顾

本文的实证设定源于明瑟收入方程，即用教育和劳动市场经验解释对数收入 [Mincer, 1974]。在人力资本框架中，教育被视为一种能够提高未来收益的投资 [Becker, 1964]。后续文献指出，如果个体能力、家庭背景或地区机会同时影响教育和收入，OLS 估计可能存在遗漏变量偏误，因此因果识别需要工具变量、自然实验或其他准实验方法 [Card, 1999, Heckman et al., 2008]。

关于中国的经验证据，Zhang et al. [2005] 发现 1988–2001 年城市中国的教育经济回报上升。近年来的研究进一步说明，教育回报会随着劳动力市场结构变化而变化：Asadullah and Xiao [2020] 发现 2010–2015 年中国教育工资回报的模式发生变化；Ma and Iwasaki [2021] 的大型元分析则确认中国教育回报总体为正，同时存在性别、户口、部门、地区和时期差异。

此外，有两类新近文献对本文解释尤其重要。第一，利用高等教育扩招的准实验研究比普通横截面 OLS 更接近因果识别。例如，Huang et al. [2022] 利用中国高等教育扩招带来的教育机会变化估计教育回报，并强调户口差异会影响教育机会和收益。第二，教育收入关系并不一定只来自人力资本积累。Li et al. [2023] 指出，中国高等教育的收益可能同时来自人力资本、信号机制和社会网络；Li et al. [2025] 则说明教育回报与性别工资差距会受到部门分割影响。关于职业教育的研究也显示，不同教育轨道的回报存在动态差异 [Chen and Pastore, 2024]。CFPS 则为研究当代中国家庭与个人结果提供了重要数据基础，其抽样设计见 Xie and Lu [2015]。本文基于 CFPS 2022 数据，对教育收入关系进行更新分析。

3 数据与变量

本文使用北京大学中国社会科学调查中心的 CFPS 2022 数据 [Institute of Social Science Survey, Peking University, 2022]。样本处理步骤包括：保留 2022 年受访者；年龄限制在 18–64 岁；要求工资收入非缺失；并要求主要因变量、教育变量、年龄、年龄平方、性别、婚姻、城乡户口、医保和省份代码等核心变量非缺失。最终分析样本为 4,699 人。

主要因变量为 $\ln(\text{wage} + 1)$ ，其中 wage 表示个人年度工资收入。核心解释变量为受教育年限。控制变量包括年龄、年龄平方、性别、婚姻状态、农业户口、医保和省份固定效应。表 1 展示描述性统计，表 2 展示教育分类分布。

表 1: 描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
年度工资收入	4,699	60594.132	68985.459	0.000	48000.000	1800000.000
ln(工资 + 1)	4,699	10.489	1.567	0.000	10.779	14.403
受教育年限	4,699	11.006	4.376	0.000	12.000	22.000
年龄	4,699	40.867	10.921	18.000	40.000	64.000
男性	4,699	0.575	0.494	0.000	1.000	1.000
农业户口	4,699	0.795	0.404	0.000	1.000	1.000

表 2: 教育水平分布

教育类别	样本量	占比 (%)
文盲	243	5.17
小学	589	12.53
初中	1,463	31.13
高中	774	16.47
大专	702	14.94
本科	824	17.54
硕士	91	1.94
博士	13	0.28

4 模型设定

基准模型如下：

$$\ln(\text{wage}_i + 1) = \alpha + \beta \text{educ}_i + \gamma X_i + \mu_p + \varepsilon_i,$$

(1)

其中 educ_i 为受教育年限， X_i 为个体控制变量， μ_p 为省份固定效应。本文所有回归均使用稳健标准误。基准回归依次估计三个模型：仅包含教育年限的模型、加入人口学控制变量的模型、进一步加入省份固定效应的首选模型。稳健性检验包括使用家庭人均纯收入对数作为替代因变量，以及仅保留工资收入为正的样本。

5 实证结果

图 1 显示，样本主要集中在初中、高中、大专和本科教育层级。图 2 进一步显示，平均对数工资随教育层级提高而上升。图 3 使用受教育年限分组均值展示了类似的正向梯度。

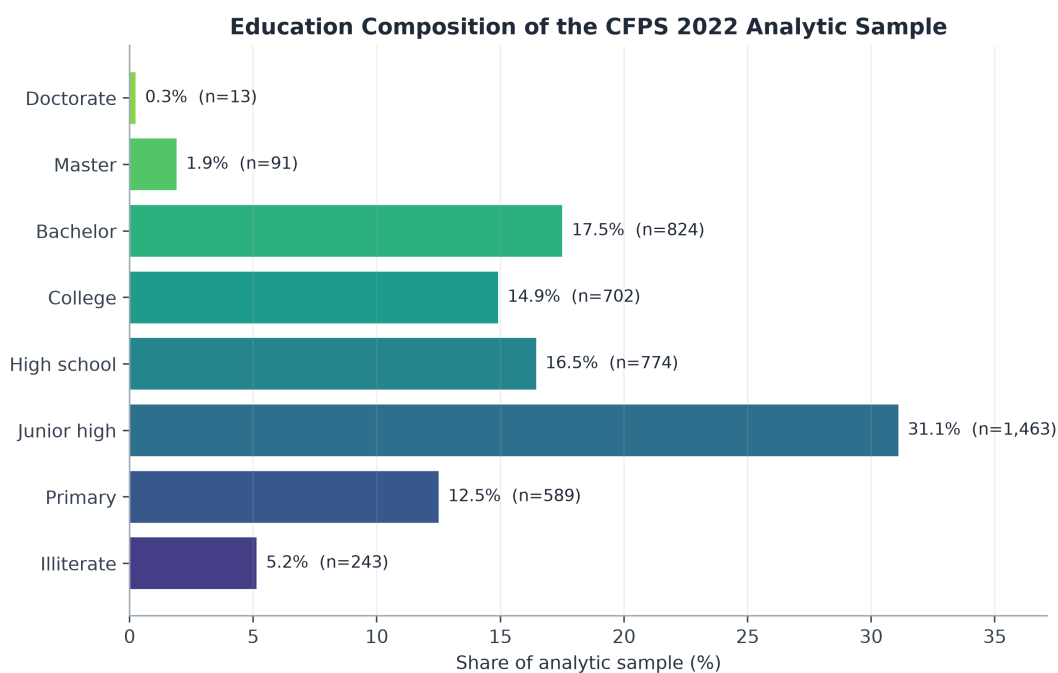


图 1: 分析样本的教育构成

图 1 显示，样本主要集中在初中、高中、大专和本科教育层级。值得注意的是，大专及以上受教育人口合计约占总样本的三分之一，反映出近年来高等教育普及程度的提高。

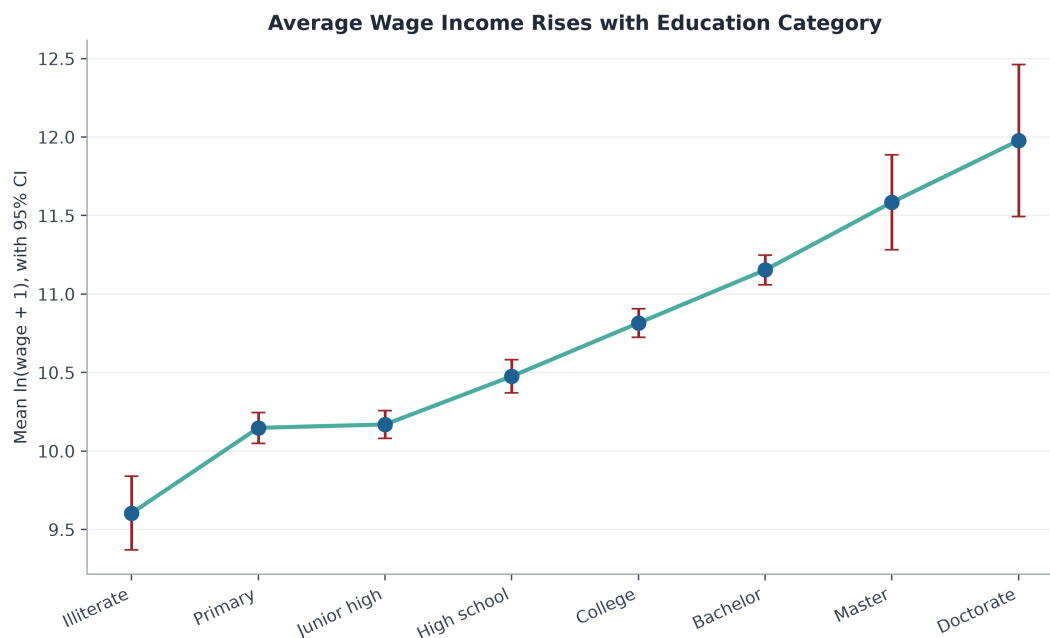


图 2: 不同教育水平的平均对数工资

图 2 进一步显示, 平均对数工资随教育层级的提高而上升。从初中到高中、从高中到大专, 工资提升幅度较为明显; 大专到本科阶段同样存在正的工资溢价。该图从描述性角度初步印证了教育与收入之间的正向关联。

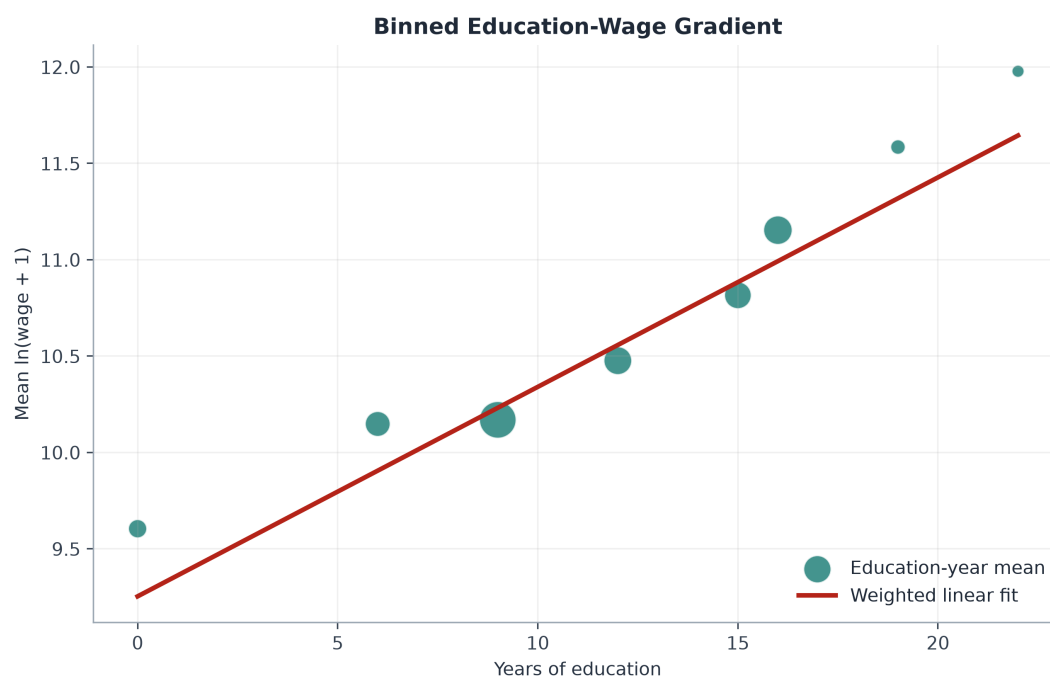


图 3: 教育年限与工资收入的分组拟合关系

图 3 使用受教育年限分组均值展示了类似的正向梯度。这一图形证据与图 2 保持一致，并在连续变量层面上进一步强化了教育与收入正相关的直观印象。

表 3 报告教育系数在不同模型中的估计结果。首选模型中，受教育年限系数为 0.0882，稳健标准误为 0.0062，在 1% 水平显著。近似解释为：在控制人口学特征和省份固定效应后，教育年限每增加一年，工资收入平均约高 8.8%。

表 3: 不同模型中的教育系数

模型	教育系数	稳健标准误	样本量	R^2
模型 1	0.0996***	(0.0052)	4,699	0.077
模型 2	0.0959***	(0.0063)	4,699	0.127
模型 3	0.0882***	(0.0062)	4,699	0.158
替代收入	0.0728***	(0.0030)	4,699	0.340
正工资样本	0.0788***	(0.0037)	4,638	0.297

注：括号内为稳健标准误。M1 仅包含教育年限；M2 加入人口学控制变量；M3 进一步加入省份固定效应。

Alt. income 使用 $\ln(\text{inc1} + 1)$ 为因变量。Positive wage 仅保留工资收入大于 0 的样本。* $p < 0.10$,

** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

5.1 假设检验

为了从统计推断角度正式检验教育与收入之间的关系，本文基于主模型（模型 3）对受教育年限的系数进行标准假设检验。零假设为 $H_0: \beta_{\text{educ}} = 0$ ，即在控制其他变量后，受教育年限与收入之间不存在统计显著关系；备择假设为 $H_1: \beta_{\text{educ}} \neq 0$ 。

根据回归结果，估计系数为 $\hat{\beta}_{\text{educ}} = 0.0882$ ，稳健标准误为 0.0062，因此检验统计量约为

$$t = \frac{0.0882}{0.0062} \approx 14.23,$$

对应 $p < 0.001$ 。在 1% 的显著性水平下，由于 $p < 0.01$ ，本文拒绝零假设。结论是：在控制年龄、性别、婚姻、户口、医保和省份固定效应后，样本数据提供了充分统计证据，表明受教育年限与收入之间存在显著正相关关系。作为对照，对婚姻变量（mar）进行相同检验时，其 p 值约为 0.749，无法拒绝零假设，说明当前样本中婚姻状态与收入之间的统计关系并不显著。

图 4 汇总了不同设定下教育系数及其 95% 稳健置信区间。可以看到，在加入控制变量和省份固定效应后，教育系数有所下降但仍显著为正。替代收入变量的教育系数为 0.0728，正工资样本的教育系数为 0.0788，均支持基准结论。

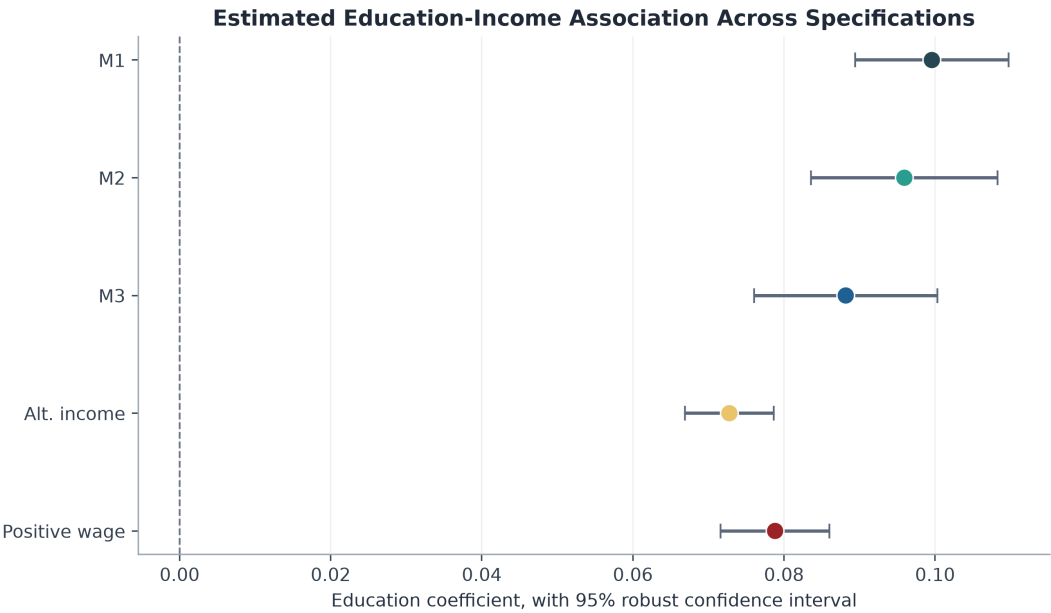


图 4: 不同模型中的教育收入相关系数

5.2 性别与户口异质性

新近研究强调，中国教育回报并非在不同群体之间完全一致 [Ma and Iwasaki, 2021, Li et al., 2025]。为了提供一个紧凑的描述性检验，本文进一步按性别和户口状态分别估计首选模型。分组回归保留年龄、婚姻、医保和省份固定效应等控制变量，但在按某一变量分组时不再纳入该分组变量本身。

表 4: 不同子样本中的教育系数

子样本	教育系数	稳健标准误	样本量	R^2
女性	0.1104***	(0.0094)	1,996	0.155
男性	0.0668***	(0.0069)	2,703	0.145
非农业户口	0.1482***	(0.0201)	962	0.144
农业户口	0.0771***	(0.0066)	3,737	0.128

注：每一行均为单独的稳健 OLS 回归。性别子样本回归不再控制性别变量；户口子样本回归不再控制农业户口变量。 $*p < 0.10$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$ 。

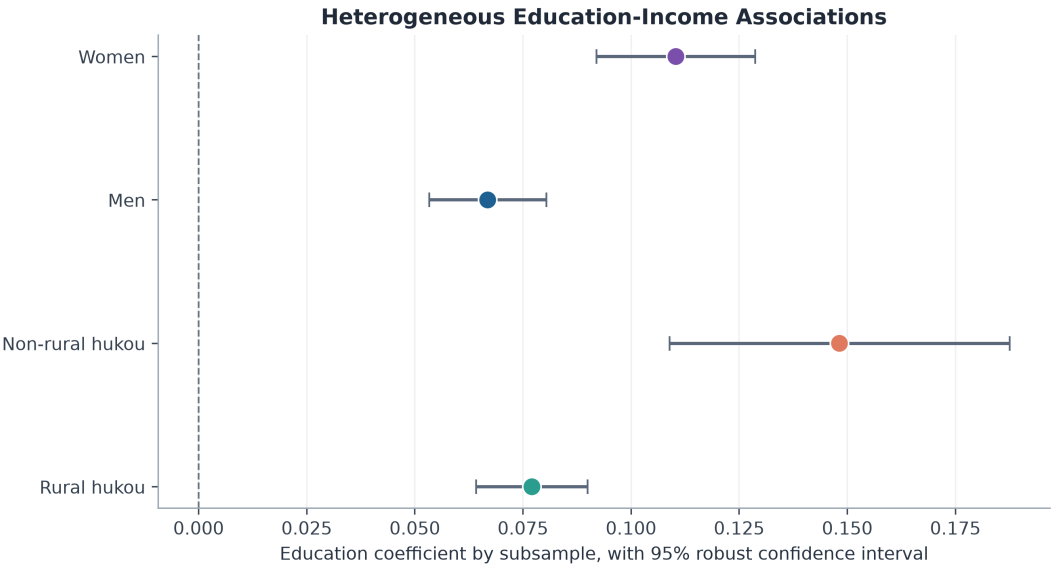


图 5: 性别与户口子样本中的教育收入相关系数

表 4 和图 5 显示，教育收入关系存在明显异质性。女性样本中的教育系数高于男性样本，这与已有研究中“女性教育回报较高但仍面临更广泛劳动市场不平等”的发现相一致 [Ma and Iwasaki, 2021, Li et al., 2025]。非农业户口样本中的教育系数也高于农业户口样本，这说明户口制度和城市劳动力市场机会可能影响教育向收入优势的转化，和 Huang et al. [2022] 对高等教育扩招与户口差异的讨论相呼应。不过，这些分组结果仍应解释为描述性证据，因为它们来自较小的横截面子样本，而非严格因果识别。

6 讨论与局限

本文基于 CFPS 2022 数据发现，中国成年人的受教育年限与收入之间存在显著且稳健的正相关关系。在控制人口学变量和省份固定效应后，教育年限每增加一年，工资收入平均约高 8.8%。这一结果与人力资本理论预期一致，也与近年来基于中国数据的多数实证研究结论相符 [Asadullah and Xiao, 2020, Ma and Iwasaki, 2021, Huang et al., 2022]。然而，在解释这一发现时，仍有几个方面值得进一步讨论。

6.1 相关关系与因果关系的距离

本文使用的横截面 OLS 方法无法完全克服由不可观测因素（如能力、动机、家庭背景、学校质量和职业选择等）带来的遗漏变量偏误。因此，8.8% 的估计值应理解为条件相关关系，而非严格意义上的教育回报率。尽管稳健性检验支持结果方向的稳定性，但若要做因果推断，未来研究可考虑工具变量法（如义务教育法改革）、断点回归或双重差分等准实

验设计。正因如此, [Huang et al. \[2022\]](#) 这类利用高等教育扩招进行识别的研究, 可以作为理解本文 OLS 估计局限的重要参照。

6.2 教育回报可能存在的异质性

本文估计的是平均关系, 但教育回报很可能在不同群体之间存在差异。例如:

- **性别:** 女性教育回报是否高于男性?
- **户口:** 农业户口与非农业户口之间的回报是否存在差距?
- **地区:** 东部、中部、西部地区的教育回报是否不同?
- **教育层级:** 基础教育与高等教育的边际回报是否存在非线性特征?

本文新增的分组结果说明, 上述问题并不只是概念上的可能性。CFPS 2022 样本中已经可以看到性别和户口差异, 这与中国教育回报异质性的既有证据相一致 [[Ma and Iwasaki, 2021](#), [Li et al., 2025](#)]。更完整的研究可以进一步加入交互项, 并考察教育回报是否因省份、就业部门、职业类型和教育轨道不同而变化。

6.3 劳动力市场结构与制度环境的影响

教育对收入的影响并非仅由供给端的教育水平决定, 还取决于劳动力市场的需求结构。如果市场中高质量就业岗位不足, 或存在严重的户籍分割、行业垄断、就业歧视等问题, 教育的实际回报可能被压低。关于高等教育的最新研究还显示, 大学教育的收益可能不仅来自技能提升, 也可能来自信号机制和社会网络 [[Li et al., 2023](#)]。因此, 教育政策应与产业政策、就业政策和户籍改革等协同推进, 才能更充分地释放人力资本的收入提升潜力。

6.4 变量测量与样本代表性

本文使用的工资收入为自报数据, 可能存在测量误差; 同时, 分析样本限于工资收入和控制变量非缺失的成年人, 可能排除了无工资收入者 (如自雇、务农、失业等群体), 这在一定程度上限制了结论的外部有效性。未来研究可进一步拓展到更广泛的收入口径 (如总个人收入、家庭人均收入) 和更多样的就业类型。

6.5 研究贡献与可复现性

尽管存在上述局限, 本文的价值在于使用较新的 CFPS 2022 微观数据, 提供一套结构清晰、可复现的实证分析流程 (包括 Stata、Python 和 LaTeX 文件组织), 并明确区分相关性因果性。这为后续研究者提供了一个可以直接扩展或修改的基准框架。

7 政策启示

上述发现表明，教育仍然是中国劳动力市场中影响收入水平的重要因素。基于本文约 8.8% 的教育收入相关估计，本文提出三点政策启示。

第一，继续扩大教育投入具有明确的经济合理性。对于个人而言，教育仍然是实现收入提升的有效路径；对于公共政策而言，持续保障基础教育普及、稳步扩大高中和高等教育机会，有助于从整体上提高劳动力素质，并为缩小收入差距创造有利条件。

第二，教育政策应与劳动力市场政策协同推进。教育提高收入的前提是劳动力市场能够有效配置和回报高技能人才。如果产业结构升级滞后、高质量就业岗位不足或劳动力市场存在制度性分割，教育的人力资本价值可能无法得到充分实现。职业教育方面的证据尤其重要：Chen and Pastore [2024] 表明不同教育轨道的回报存在差异，说明单纯扩大教育数量并不足够，教育质量和劳动市场需求匹配同样关键。因此，教育投入需要与就业促进政策、产业升级规划、职业教育质量提升和区域协调发展形成合力，才能更充分地释放教育对收入的提升作用。

第三，关注教育回报的群体差异，为精准施策预留空间。本文估计的是平均关系，但既有文献提示，教育回报可能因性别、户口类型、地区及教育层级的不同而有所差异。未来制定具体教育干预措施时，可结合更细致的本地证据，避免“一刀切”式政策设计，使教育资源向回报潜力较高的领域和群体适度倾斜。

8 结论

基于 CFPS 2022 数据，本文发现教育水平与中国成年人收入之间存在稳定正相关。在控制人口学变量和省份固定效应后，受教育年限每增加一年，工资收入平均约高 8.8%。这一结果说明教育仍然是理解中国劳动市场收入差异的重要因素。但由于识别策略基于横截面 OLS，本文结论应定位为教育与收入之间的条件相关关系，而非严格因果回报估计。

参考文献

- Joshua D. Angrist and Alan B. Krueger. Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4):979–1014, 1991. doi: 10.2307/2937954.
- M. Niaz Asadullah and Saizi Xiao. The changing pattern of wage returns to education in post-reform china. *Structural Change and Economic Dynamics*, 53:137–148, 2020. doi: 10.1016/j.strueco.2020.01.010.

- Gary S. Becker. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research, New York, 1964. URL <https://www.nber.org/books-and-chapters/human-capital-theoretical-and-empirical-analysis-special-reference-education-first-edition>.
- David Card. The causal effect of education on earnings. In Orley C. Ashenfelter and David Card, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 3A, pages 1801–1863. Elsevier, 1999. doi: 10.1016/S1573-4463(99)03011-4.
- Jie Chen and Francesco Pastore. Dynamics of returns to vocational education in china: 2010–2017. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11:118, 2024. doi: 10.1057/s41599-024-02616-2.
- James J. Heckman, Lance J. Lochner, and Petra E. Todd. Earnings functions and rates of return. *Journal of Human Capital*, 2(1):1–31, 2008. doi: 10.1086/587037.
- Bin Huang, Massimiliano Tani, Yi Wei, and Yu Zhu. Returns to education in china: Evidence from the great higher education expansion. *China Economic Review*, 74:101804, 2022. doi: 10.1016/j.chieco.2022.101804.
- Institute of Social Science Survey, Peking University. China family panel studies 2022. Survey data, 2022. URL <https://www.issp.pku.edu.cn/cfps/>.
- Hongbin Li, Huan Wang, Claire Cousineau, and Matthew Boswell. What can students gain from china’s higher education? *Asian Economic Policy Review*, 18(2):287–304, 2023. doi: 10.1111/aepr.12426.
- Mingming Li, Xinyun Hu, and Keyan Jin. The return on education and the gender wage gap in china: A sector perspective. *SAGE Open*, 2025. doi: 10.1177/21582440251327015.
- Xinxin Ma and Ichiro Iwasaki. Return to schooling in china: A large meta-analysis. *Education Economics*, 29(4):379–410, 2021. doi: 10.1080/09645292.2021.1900791.
- Jacob Mincer. *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York, 1974. URL <https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>.
- Yu Xie and Ping Lu. The sampling design of the china family panel studies (cfps). *Chinese Journal of Sociology*, 1(4):471–484, 2015. doi: 10.1177/2057150X15614535.

Junsen Zhang, Yaohui Zhao, Albert Park, and Xiaoqing Song. Economic returns to schooling in urban china, 1988 to 2001. *Journal of Comparative Economics*, 33(4):730–752, 2005. doi: 10.1016/j.jce.2005.05.008.